

Dokumentacja projektu: Pomiar biomedyczne

Dane projektu

Autorzy: Aleksandra Szoldra, Justyna Matysek

Przedmiot: Systemy informatyczne w medycynie

Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna - Inżynieria biomateriałów

Data: 24.05.2026 r.

1. Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie prostej aplikacji internetowej w PHP, HTML, CSS i MySQL, która pozwala użytkownikowi zapisywać oraz przeglądać pomiary biomedyczne. Aplikacja umożliwia rejestrację, logowanie, zmianę i reset hasła, prowadzenie katalogu jednostek oraz katalogu badań, dopisywanie wyników pomiarów, a także sprawdzanie wyników względem norm referencyjnych.

Projekt został przygotowany jako aplikacja studencka, dlatego zastosowano proste rozwiązania technologiczne i czytelną strukturę plików. Aplikacja nie korzysta z frameworków. Główny nacisk położono na działający przepływ użytkownika, podstawowe bezpieczeństwo haseł, walidację formularzy oraz możliwość odtworzenia struktury bazy danych na innym serwerze.

Założono, że każdy zalogowany użytkownik widzi wszystkie dostępne badania utworzone przez innych użytkowników. Każdy użytkownik może dopisać maksymalnie 5 własnych pozycji katalogowych. Domyślne badania i domyślne normy wprowadzone w schemacie bazy są pozycjami systemowymi.

2. Zakres funkcjonalny aplikacji

Aplikacja obejmuje następujące funkcjonalności:

- tworzenie nowego konta użytkownika,
- logowanie adresem e-mail i hasłem,
- bezpieczne przechowywanie haseł w postaci skrótu,
- zapisywanie udanych i nieudanych prób logowania,
- zmianę hasła po zalogowaniu,
- reset hasła za pomocą pytania pomocniczego,
- przeglądanie jednostek wielkości biomedycznych,
- dodawanie i edycję jednostek,
- przeglądanie katalogu dostępnych badań,
- dodawanie i edycję pozycji katalogu badań,
- przypisanie pozycji katalogu do użytkownika, który ją utworzył,
- ograniczenie liczby własnych badań użytkownika do 5 pozycji,
- definiowanie norm referencyjnych dla badań,
- dodawanie, edycję i usuwanie pomiarów,
- ustawianie daty i czasu wykonania pomiaru,
- porównanie wyniku z normą,

- wyświetlanie statusu wyniku: w normie, poniżej normy, powyżej normy albo brak normy,
- obliczanie statystyki pomiarów z wybranego zakresu dat,
- dostęp do dokumentacji PDF po zalogowaniu.

Domyślnie w systemie zdefiniowano cztery badania: temperaturę ciała, ciśnienie krwi, wagę oraz poziom witaminy D3. Ciśnienie krwi jest zapisywane jako jedna wartość, czyli ciśnienie skurczowe.

3. Wykorzystane technologie

Projekt wykonano z użyciem następujących technologii:

- PHP - obsługa logiki aplikacji, sesji, formularzy i komunikacji z bazą danych,
- MySQL - przechowywanie użytkowników, prób logowania, jednostek, katalogu badań, norm i pomiarów,
- HTML - struktura stron,
- CSS - podstawowy wygląd interfejsu,
- SQL - definicja schematu bazy danych i danych startowych.

Do komunikacji z bazą danych użyto rozszerzenia `mysqli`. Wspólne funkcje połączenia z bazą, pobierania danych, formatowania wartości oraz obsługi norm umieszczono w pliku `config.php`.

4. Projekt bazy danych

Schemat bazy danych składa się z tabel:

- `users` - konta użytkowników,
- `login_attempts` - historia udanych i nieudanych prób logowania,
- `biomedical_units` - jednostki wielkości biomedycznych,
- `measurement_types` - katalog dostępnych badań,
- `measurements` - zapisane wyniki pomiarów,
- `measurement_norms` - normy referencyjne dla badań.

Tabela `users` przechowuje dane użytkownika potrzebne do logowania oraz resetu hasła. Hasło nie jest zapisywane jawnie, tylko jako wynik działania funkcji `password_hash()`. Pola `reset_question` i `reset_answer_hash` obsługują reset hasła bez wysyłki e-mail.

Tabela `login_attempts` służy do rejestrowania każdej próby logowania. Zapisywany jest adres e-mail użyty podczas próby, informacja o powodzeniu logowania, adres IP klienta oraz czas próby. Jeżeli próba dotyczy istniejącego użytkownika, może zostać zapamiętane także jego `user_id`.

Tabela `biomedical_units` zawiera jednostki, np. stopnie Celsjusza, milimetry słupa rtęci, kilogramy i nanogramy na mililitr. Jednostki mogą być dopisywane i edytowane przez zalogowanych użytkowników.

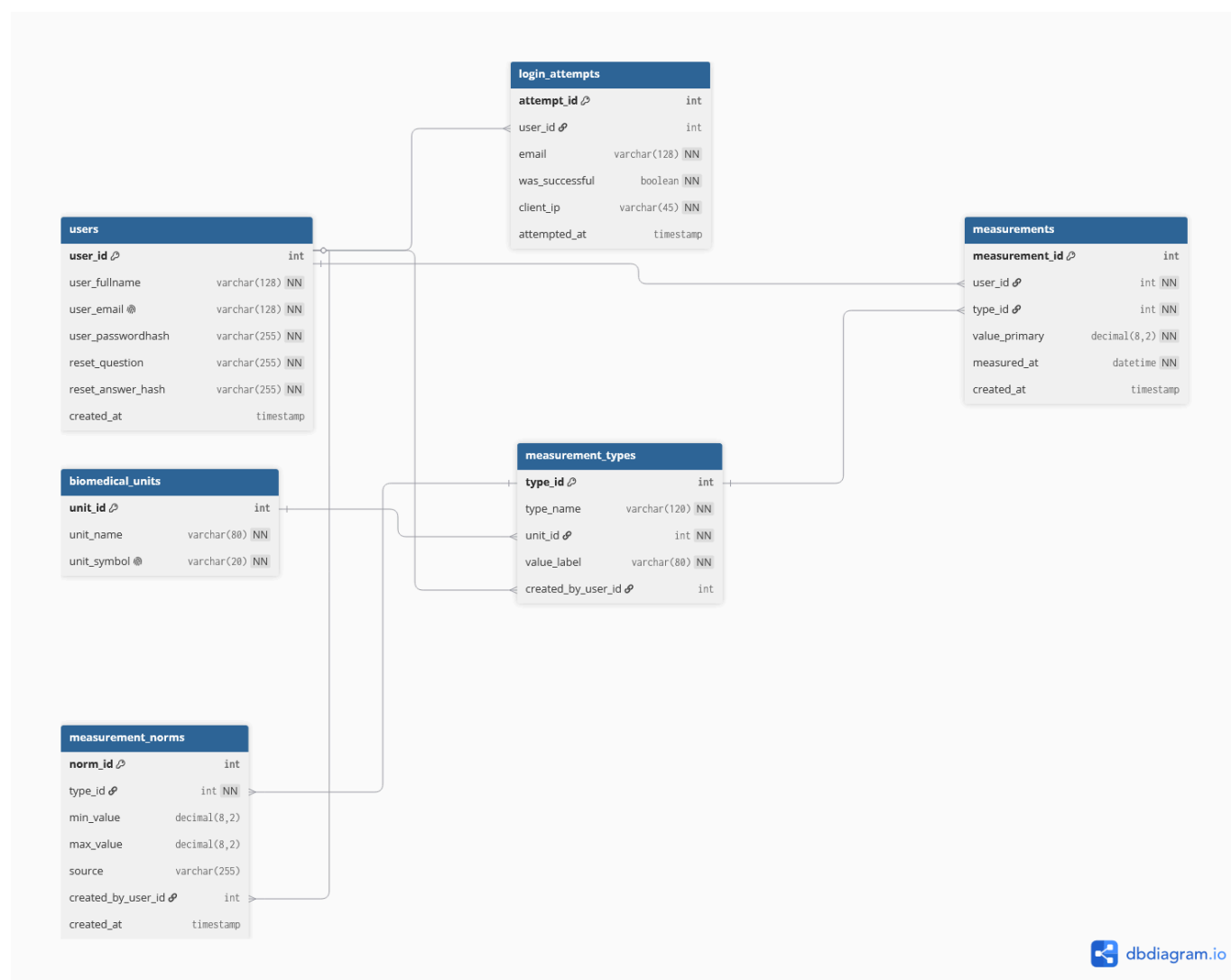
Tabela `measurement_types` opisuje katalog dostępnych badań. W aktualnej wersji schematu tabela została uproszczona i zawiera nazwę badania, powiązaną jednostkę, etykietę wartości oraz opcjonalnego autora wpisu. Nie przechowuje już pól `type_slug`, `has_second_value` ani `second_value_label`, ponieważ wszystkie obecnie obsługiwane pomiary są zapisywane jako jedna wartość liczbowa. Każda pozycja katalogowa jest powiązana z jednostką przez `unit_id` oraz opcjonalnie z użytkownikiem, który ją utworzył przez `created_by_user_id`. Pozycje systemowe mają wartość `NULL` w polu autora.

Tabela **measurements** przechowuje konkretne wyniki pomiarów. Każdy pomiar jest przypisany do użytkownika oraz do rodzaju badania. Aktualna wersja tabeli przechowuje jedną wartość pomiaru w polu **value_primary**, datę wykonania pomiaru oraz datę dodania rekordu. W tabeli nie ma już pola drugiej wartości, ponieważ ciśnienie krwi jest zapisywane jako pojedyncza wartość skurczowa.

Tabela **measurement_norms** przechowuje normy referencyjne. Norma jest powiązana z badaniem przez **type_id**. Może zawierać wartość minimalną, wartość maksymalną i źródło. Pole **created_by_user_id** pozwala zapisać normę użytkownika, natomiast wartość **NULL** oznacza normę systemową. Dla temperatury ciała, ciśnienia krwi i poziomu witaminy D3 w schemacie dodano przykładowe normy systemowe ze źródłami.

Relacje w bazie:

- **login_attempts.user_id** wskazuje na **users.user_id**,
- **measurement_types.unit_id** wskazuje na **biomedical_units.unit_id**,
- **measurement_types.created_by_user_id** wskazuje na **users.user_id**,
- **measurements.user_id** wskazuje na **users.user_id**,
- **measurements.type_id** wskazuje na **measurement_types.type_id**,
- **measurement_norms.type_id** wskazuje na **measurement_types.type_id**,
- **measurement_norms.created_by_user_id** wskazuje na **users.user_id**.

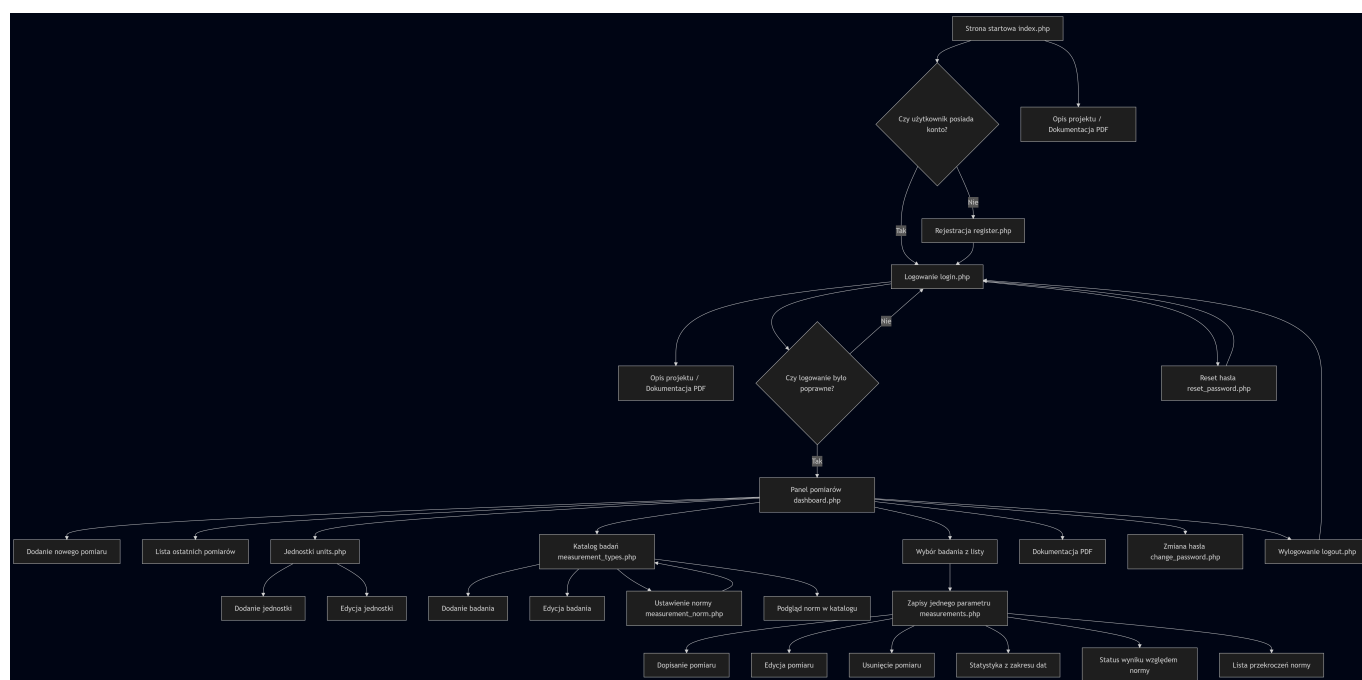


5. Projekt UI

Interfejs aplikacji jest podzielony na proste strony PHP. Użytkownik niezalogowany może przejść do logowania, rejestracji albo resetu hasła. Na stronie startowej i stronie logowania dostępny jest także link do dokumentacji projektu. Po zalogowaniu użytkownik widzi panel pomiarów z linkami do jednostek, katalogu badań, dokumentacji PDF, zmiany hasła oraz wylogowania.

Najważniejszym ekranem jest panel pomiarów. Użytkownik może na nim dodać nowy pomiar, sprawdzić ostatnie zapisane wyniki, zobaczyć katalog badań oraz wybrać z listy rozwijanej parametr, którego szczegółowe zapisy chce obejrzeć.

Osobne ekrany służą do zarządzania jednostkami, katalogiem badań i normami referencyjnymi. Na stronie jednego parametru użytkownik może dodawać pomiary, edytować je, usuwać, sprawdzać status względem normy oraz wyliczać statystyki dla wskazanego zakresu dat.



6. Opis głównych ekranów

Strona startowa `index.php` informuje, czy użytkownik jest zalogowany. Jeżeli użytkownik nie ma aktywnej sesji, może przejść do logowania lub rejestracji.

Strona `login.php` pozwala zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła. Każda próba logowania jest zapisywana w tabeli `login_attempts`.

Strona `register.php` umożliwia założenie konta. Podczas rejestracji użytkownik podaje imię i nazwisko, e-mail, hasło oraz pytanie i odpowiedź pomocniczą do resetu hasła.

Strona `dashboard.php` jest głównym panelem po zalogowaniu. Z tego miejsca można dodać pomiar, przejść do dokumentacji PDF, zarządzać jednostkami i badaniami oraz wejść na stronę zapisów jednego parametru.

Strona `measurements.php` pokazuje wyniki jednego wybranego parametru. Użytkownik może na niej dopisać nowy pomiar, edytować albo usunąć istniejący pomiar, sprawdzić status wyniku względem normy oraz obliczyć statystykę pomiarów z zakresu dat.

Strona `measurement_norm.php` pozwala ustawić normę referencyjną dla wybranego badania. Norma może mieć wartość minimalną, maksymalną oraz opis źródła.

Strony `units.php` i `measurement_types.php` służą do edycji słowników używanych w aplikacji. Są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

7. Opis przypadku użycia

Nazwa: Dopisanie pomiaru dla wybranego parametru.

Aktor główny: zalogowany użytkownik.

Warunek początkowy: użytkownik ma aktywną sesję w systemie, a w katalogu istnieje wybrany parametr pomiarowy.

Warunek końcowy: pomiar zostaje zapisany w bazie danych i jest widoczny na liście wyników użytkownika razem ze statusem względem normy.

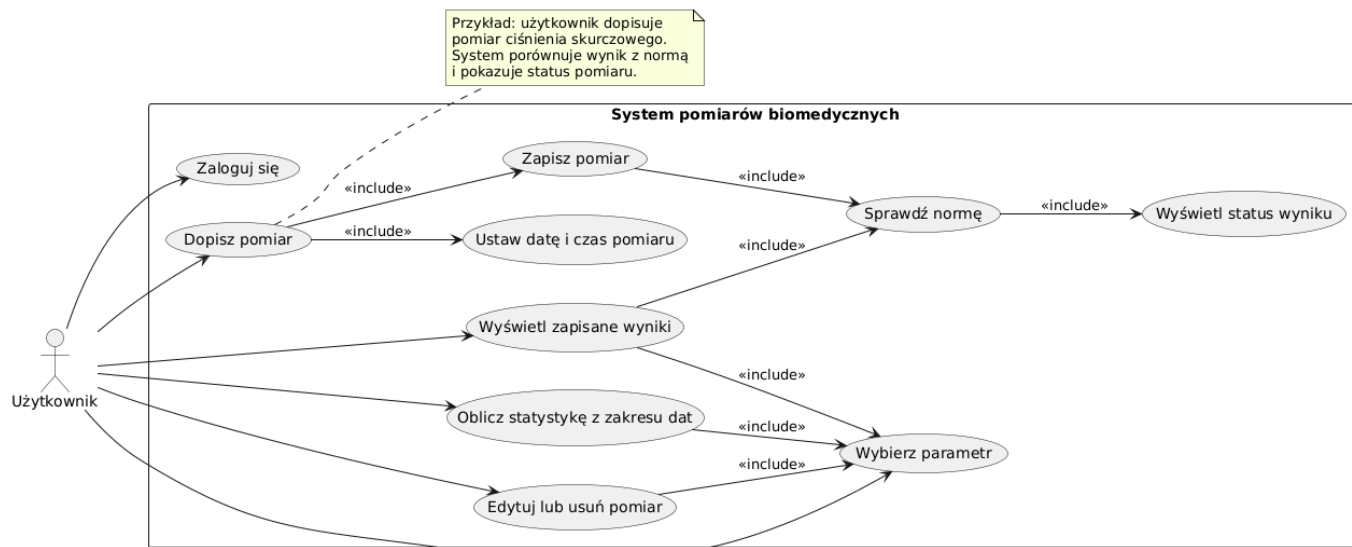
Scenariusz podstawowy:

1. Użytkownik loguje się do systemu.
2. Użytkownik wybiera parametr z katalogu badań, np. ciśnienie krwi.
3. System otwiera stronę zapisów wybranego parametru.
4. Użytkownik wpisuje wartość pomiaru.
5. Użytkownik ustawia datę i czas wykonania pomiaru.
6. System sprawdza poprawność danych.
7. System zapisuje pomiar w bazie danych.
8. System pobiera normę referencyjną dla wybranego badania.
9. System pokazuje zaktualizowaną listę wyników oraz status pomiaru.

Scenariusze alternatywne:

- Jeżeli użytkownik nie poda wartości albo poda niepoprawną datę, system wyświetla komunikat błędu i nie zapisuje pomiaru.
- Jeżeli dla badania nie ma normy, system nadal zapisuje pomiar, ale pokazuje status **Brak normy**.
- Jeżeli wynik jest niższy od minimum albo wyższy od maksimum, system oznacza go jako wynik poza normą.

Przykładowy schemat UML



8. Normy i statystyka

Dla każdego badania można zapisać normę referencyjną. Norma może być systemowa albo utworzona przez konkretnego użytkownika. Jeżeli użytkownik ma własną normę dla danego badania, aplikacja korzysta najpierw z niej. Jeżeli jej nie ma, wykorzystywana jest norma systemowa.

Na stronie jednego parametru aplikacja porównuje każdy wynik z normą i pokazuje status. Dzięki temu użytkownik może łatwo zauważyć pomiary poniżej lub powyżej zakresu referencyjnego.

Użytkownik może także wybrać zakres dat i obliczyć statystykę dla swoich pomiarów. System pokazuje liczbę pomiarów, minimum, maksimum, średnią oraz liczbę wyników poniżej i powyżej normy.

9. Bezpieczeństwo i walidacja

Hasła użytkowników nie są przechowywane w postaci jawnej. Przy rejestracji i zmianie hasła aplikacja używa funkcji `password_hash()`, a podczas logowania funkcji `password_verify()`.

Dostęp do panelu pomiarów, katalogu jednostek, katalogu badań, norm, zmiany hasła i dokumentacji jest przeznaczony dla zalogowanego użytkownika. Mechanizm sesji PHP pozwala zapamiętać, który użytkownik jest aktualnie zalogowany.

Formularze sprawdzają podstawowe wymagania, takie jak poprawny adres e-mail, minimalna długość hasła, obecność wartości pomiaru, poprawny format daty i poprawność wartości norm. Dane tekstowe wyświetlane w HTML są przekazywane przez funkcję `htmlspecialchars()`.

Historia prób logowania pozwala sprawdzić, kiedy i z jakiego adresu IP próbowano zalogować się do systemu. Zapisywane są zarówno próby udane, jak i nieudane.

10. Założenia projektowe

- Aplikacja jest projektem studenckim i używa prostego PHP bez frameworków.
- Logowanie odbywa się adresem e-mail.
- Reset hasła odbywa się przez pytanie pomocnicze, ponieważ nie założono obsługi wysyłki e-mail.
- Każda próba logowania jest zapisywana razem z czasem próby i adresem IP klienta.
- Domyślne badania są dostępne dla wszystkich użytkowników.

- Każdy użytkownik może dodać maksymalnie 5 własnych badań do katalogu.
- Każdy zalogowany użytkownik może edytować jednostki i pozycje katalogu badań.
- Użytkownik może ustawić własną normę dla badania.
- Pomiary są widoczne tylko dla użytkownika, który je dodał.
- Dokumentacja PDF jest dostępna z panelu użytkownika, a link do opisu projektu znajduje się również na stronie startowej i stronie logowania.

11. Podsumowanie

Wykonana aplikacja spełnia podstawowe wymagania projektu. Użytkownik może utworzyć konto, zalogować się, zarządzać pomiarami biomedycznymi i przeglądać swoje wyniki. System zawiera katalog jednostek oraz katalog badań, który może być uzupełniany przez użytkowników. Projekt bazy danych umożliwia powiązanie pomiarów z użytkownikami oraz badaniami, zapis prób logowania, a także przechowywanie norm referencyjnych.

Projekt pozostaje prosty technologicznie, ale zawiera najważniejsze mechanizmy wymagane w aplikacji tego typu: sesje, haszowanie haseł, walidację formularzy, relacje w bazie danych, statystykę pomiarów, porównywanie wyników z normami oraz dostęp do dokumentacji projektu.